



全志方案生产指南 之

EOS/ESD产生及其防护措施

修改日期	2021-6	文件版本	V2.0
------	--------	------	------

适用范围：适用于生产、测试、运输等涉及EOS/ESD的所有过程，可指导硬件、FAE、生产、工程技术、测试、品管等人员进行EOS/ESD的防护。

目录

一、防静电区域构成和要求

二、防静电系统的检测方法

三、管理制度建立与运行

附一、静电的基础知识

附二、静电对产品的危害

附三、静电防护及其原理

附四、EOS简介



一、防静电区域构成和要求

1、硬件构成

序号	构成环节	序号	构成环节
1	生产环境：温湿度等	8	离子静电消除设备
2	防静电接地系统	9	防静电工具：毛刷、镊子、吸锡器
3	人员安全及接地	10	防静电焊接工具
4	防静电地坪、地垫	11	防静电生产、测试设备
5	防静电桌椅、工作台、转运车、货架	12	静电泄放门帘
6	防静电着装：衣服、手套、手环、鞋	13	各类防静电标识
7	防静电耗散材料包装、屏蔽袋	14	防静电检测设备

2、软件构成

序号	构成环节	序号	构成环节
1	质量控制目标	3	各硬件管理制度
2	各岗位管理制度	4	各环节检查条例

一、构成及要求

1、环境要求

防护区域内应有环境温湿度控制系统，湿度保持在RH45%-75%为最佳；温湿度应符合企业规定要求（SMT车间一般要求 $23\pm3^{\circ}\text{C}$ ），有记录表每日确认登记。



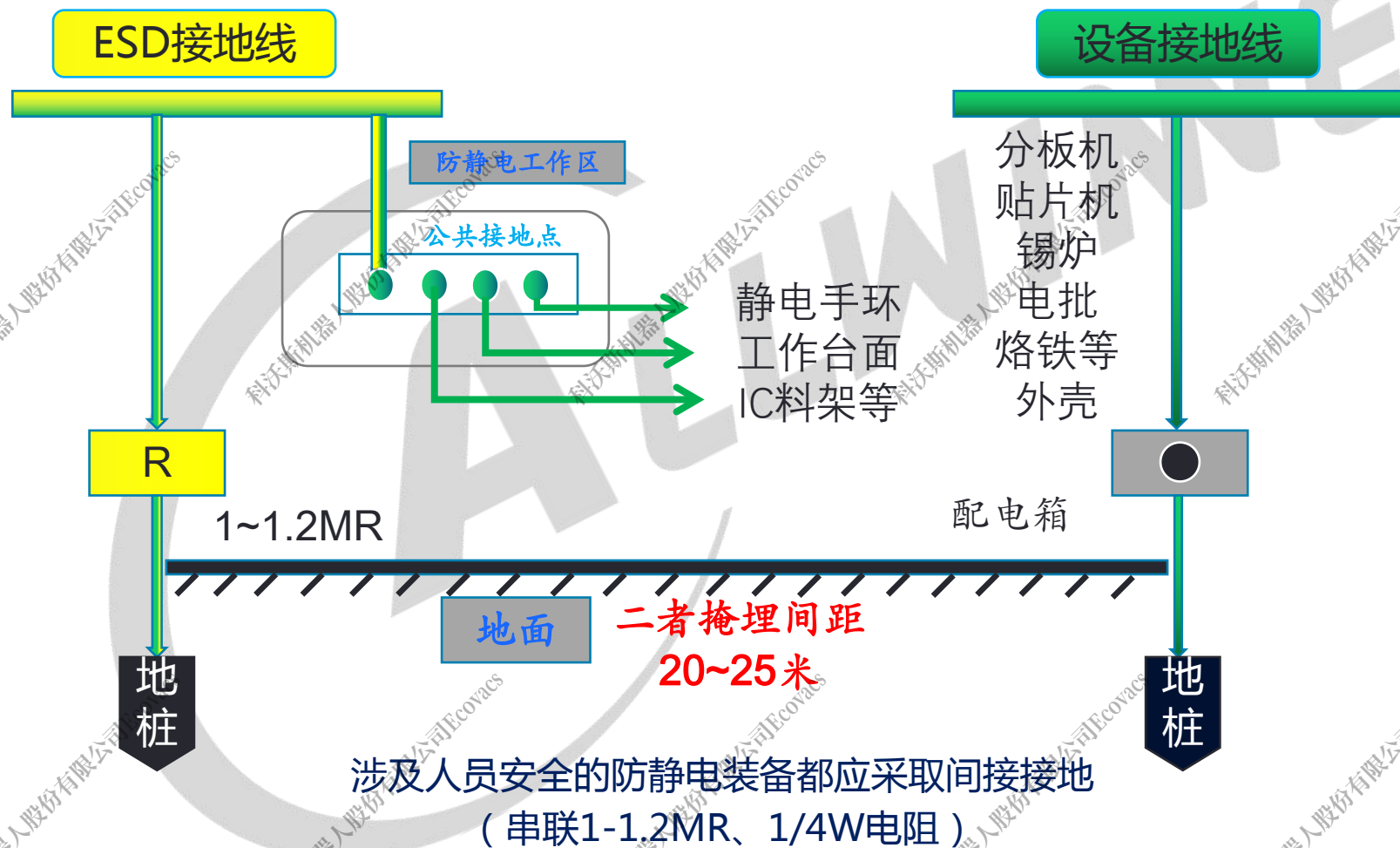
日期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
温度																															
湿度																															
点检者																															
确认者																															

温 度	28℃																														
	26℃																														
	24℃																														
	22℃																														
	20℃																														
	18℃																														

湿 度	80%																														
	70%																														
	60%																														
	50%																														
	40%																														

一、构成及要求

2、静电接地&设备接地



设备接地：是在公司接入市电后在公司附近地下三米以下埋入，接地铜块与市电的接地并联；

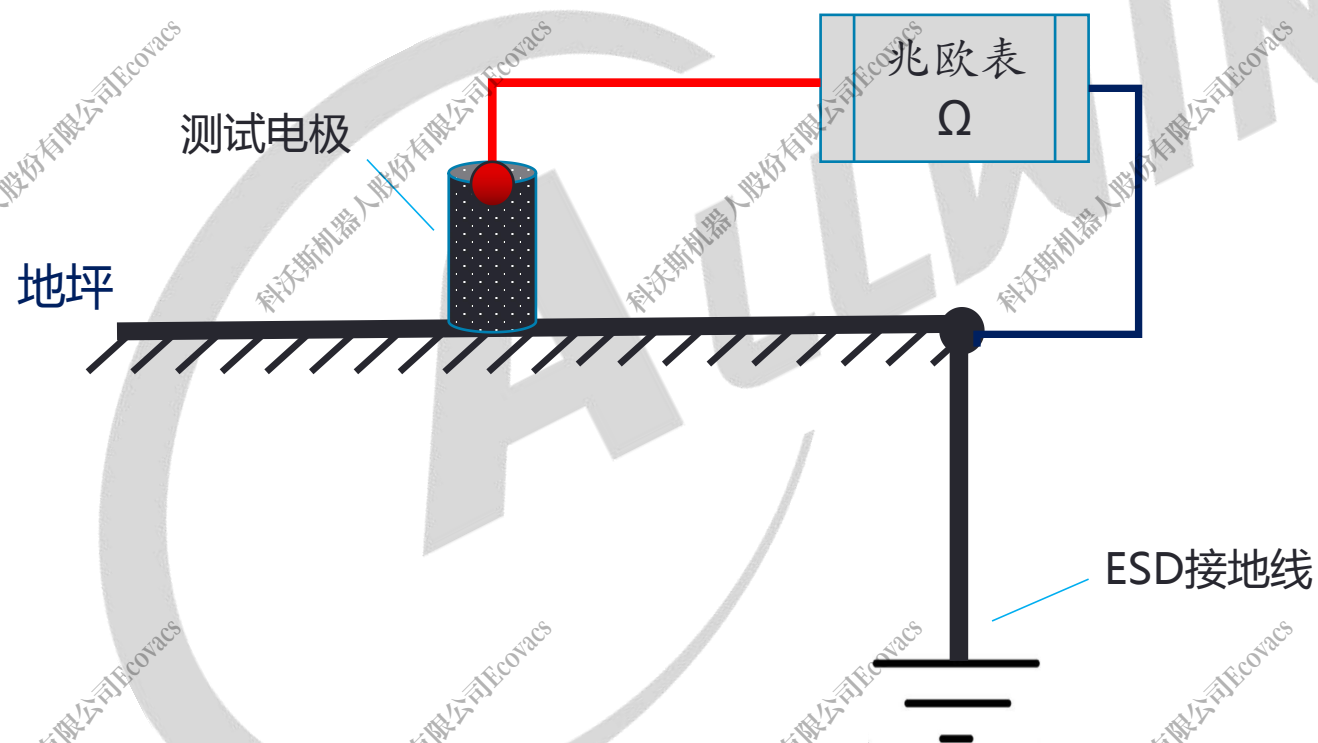
静电接地：是在公司附近地下三米处埋入接地铜块或1平方米的接地铜网，但必须与设备接地点相隔**20~25米左右**；

两个接地点这时候量测是联通的，因为最终都是回到大地，但是在生产线的联接过程是不能接在一起，这样会造成产线的员工安全问题。

一、构成及要求

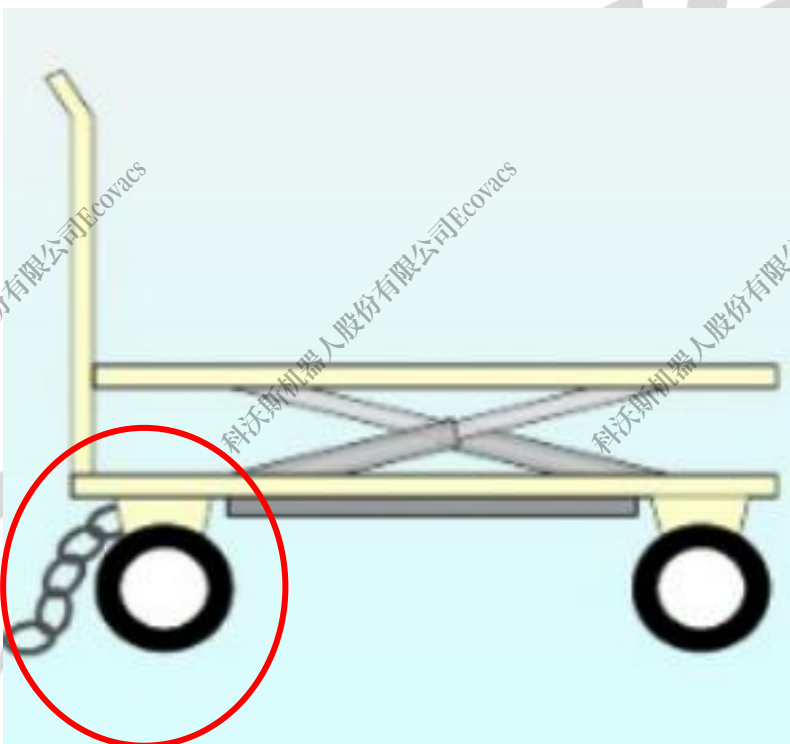
3、地坪接地

- 1) 地坪对地电阻应满足： $1 \times 10^5 \Omega \sim 1 \times 10^9 \Omega$ ；
- 2) 不可以使用金属地坪。



一、构成及要求

4、工作台、小推车（静电车）、静电椅



1) 表面对地电阻（静电泄放电阻）均应满足： $1 \times 10^5 \Omega \sim 1 \times 10^9 \Omega$ ；

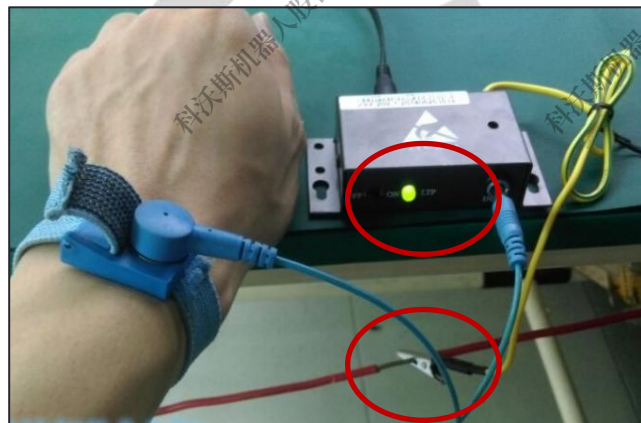
2) 运行时表面静电电压应满足： $\leq 100V$

一、构成及要求

5.1 静电手环

接触 PCBA 的操作员必须**100%佩带静电手环**，**静电手环须软接地**。

- 1) 带内任一点对电缆扣电阻 $< 1 \times 10^5 \Omega$ ，带外电阻到电缆扣电阻 $> 1 \times 10^7 \Omega$
- 2) 腕带插头连接电阻 $< 2 \Omega$ ，穿戴时对地电阻 $< 3.5 \times 10^7 \Omega$ ；
- 3) 禁止使用无线手环。



手腕接触OK，
静电接地线连接正常，**绿灯亮**



手腕未接触，
静电接地线连接正常，**红灯亮**

一、构成及要求

5.2 静电手套



PU手套



尼龙手套



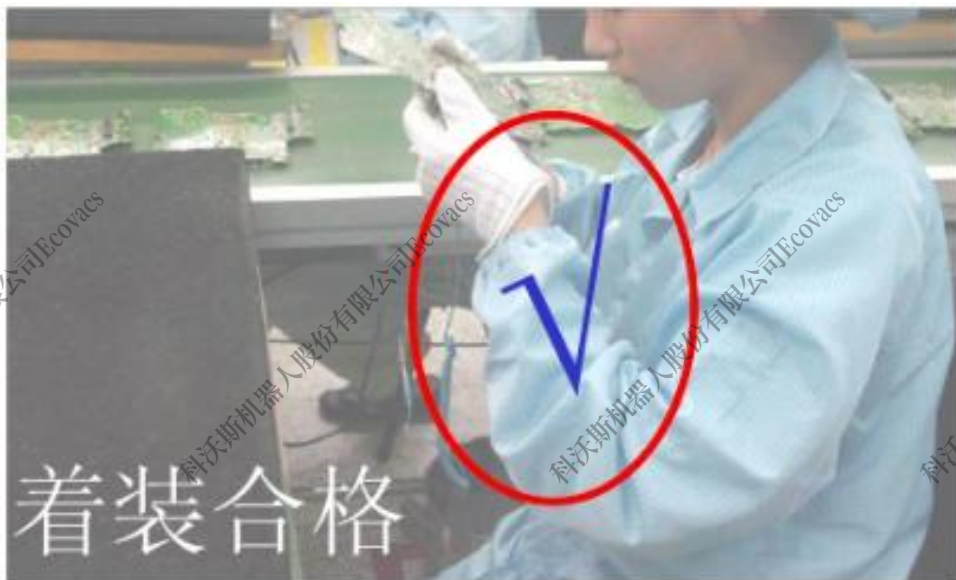
PVC手套

手套类型	防静电指标（表面电阻 Rs）	使用场所
防静电PU手套	$1*10^5\Omega < R_s < 1*10^{11}\Omega$	PCB、集成电路工厂（1000~10000级洁净场所）
防静电尼龙手套	$1*10^5\Omega < R_s < 1*10^{11}\Omega$	SSD生产、组装、操作
防静电PVC手套	$1*10^5\Omega < R_s < 1*10^{11}\Omega$	SSD生产、组装等（10~1000级洁净场所）

SSD：静电放电敏感器件
文件内所有标准参考来源：ANSI/ESD S20.20、IEC 61340

一、构成及要求

5.3 静电服



着装合格



着装不合格

袖口及衣服
外漏

规格：表面点对点电阻范围 $1 \times 10^5 \Omega \sim 1 \times 10^{11} \Omega$

功能：防止服装的静电积累，宣泄人体与衣服摩擦时所产生的静电

清洗标准：中性水(水温 $< 30^\circ\text{C}$)配合中性洗洁剂轻揉后晾干严禁熨烫及用刷子刷衣服

一、构成及要求

5.4 静电鞋、鞋套



要求：鞋底电阻范围 $1 \times 10^5 \Omega \sim 1 \times 10^9 \Omega$ ；穿上鞋后，鞋底内面与静电地坪表面间得电阻应不大月 $1 \times 10^9 \Omega$ ；鞋底不可附着绝缘物，建议穿薄丝袜和防静电袜；

一、构成及要求

6.1 防静电耗散材料



要求：表面/体积电阻范围 $1 \times 10^4 \Omega \sim 1 \times 10^{11} \Omega$ ；

一、构成及要求

6.2 防静电屏蔽包装

静电屏蔽是把静电对外的影响局限在屏蔽层内，从而消除静电对外的危害；同时屏蔽内层的物质也不会受到外电场的影响；



表面或体积电阻满足：

屏蔽层 $< 1 \times 10^3 \Omega$

内外表面 $1 \times 10^4 \Omega \sim 1 \times 10^{11} \Omega$

一、构成及要求

7、离子风机



- 1、台式离子风机应放置在工作台离作业距离区域30~45cm为佳，以保证有足够的覆盖范围和快速的静电消除；
- 2、离子风机出风口不能有异物阻挡；
- 3、离子风机耗电时间（从1000V中和至100V）应小于3秒。

一、构成及要求

8、防静电辅助工具

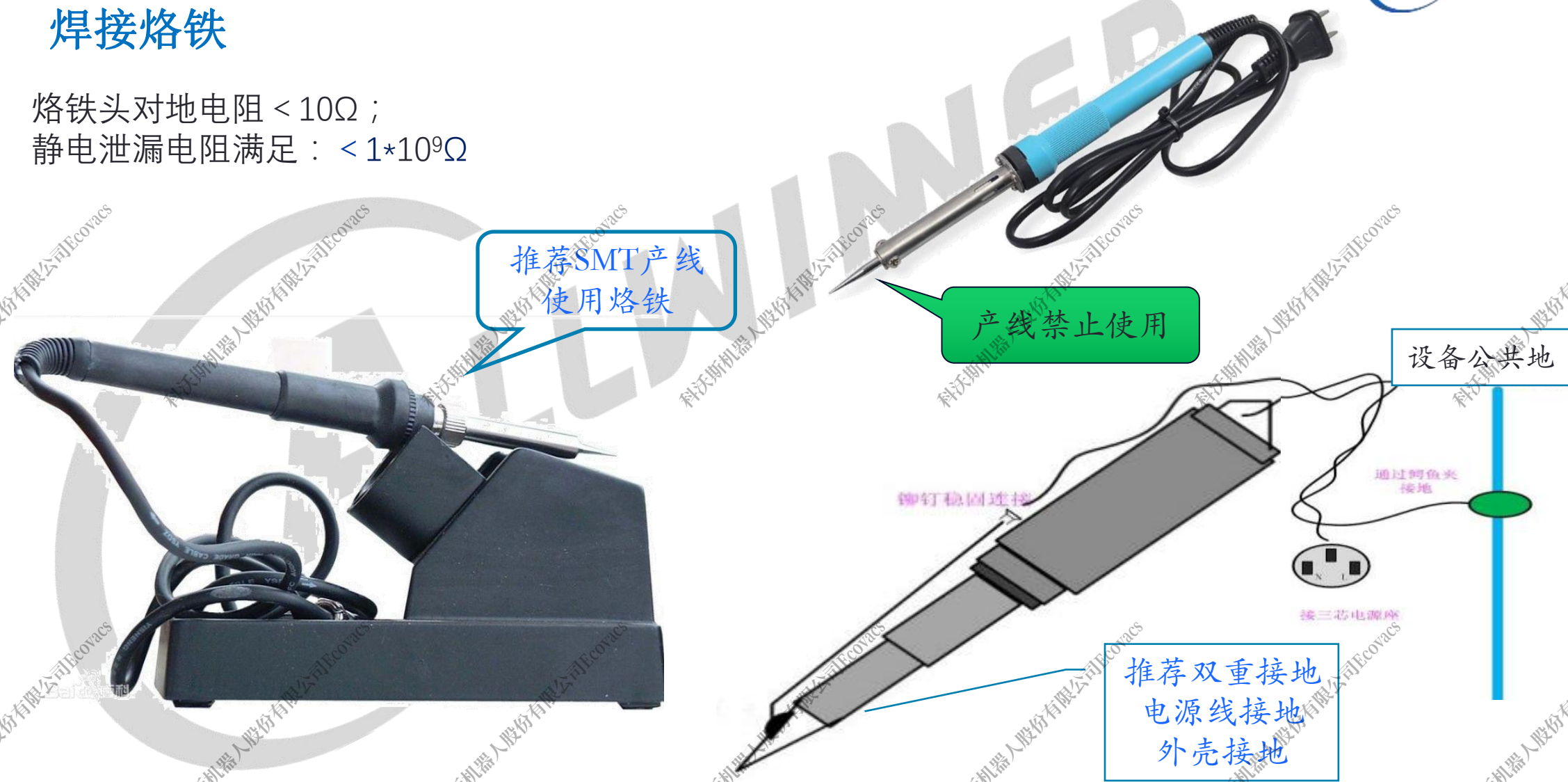


建议尽可能使用防静电镊子，在使用金属镊子时，如器件带静电，容易与低电阻镊子发生CDM效应，而损坏电子器件；
静电泄漏电阻满足： $< 1 \times 10^9 \Omega$

一、构成及要求

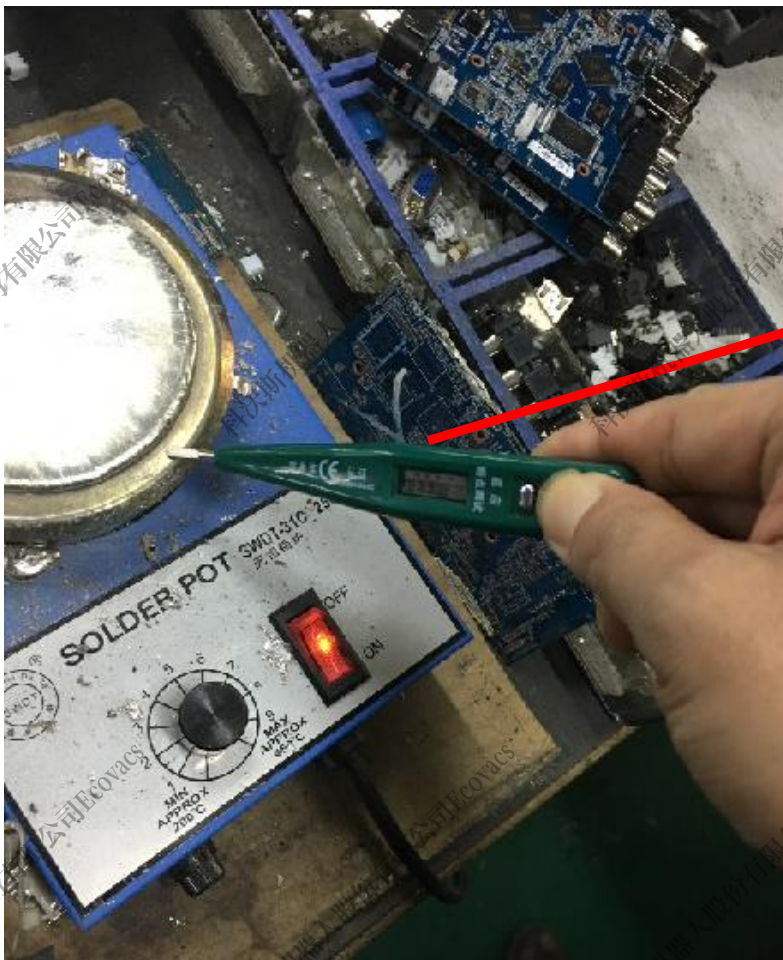
9、 焊接烙铁

烙铁头对地电阻 $< 10\Omega$;
静电泄漏电阻满足 : $< 1 \times 10^9\Omega$



一、构成及要求

10.1 生产设备接地



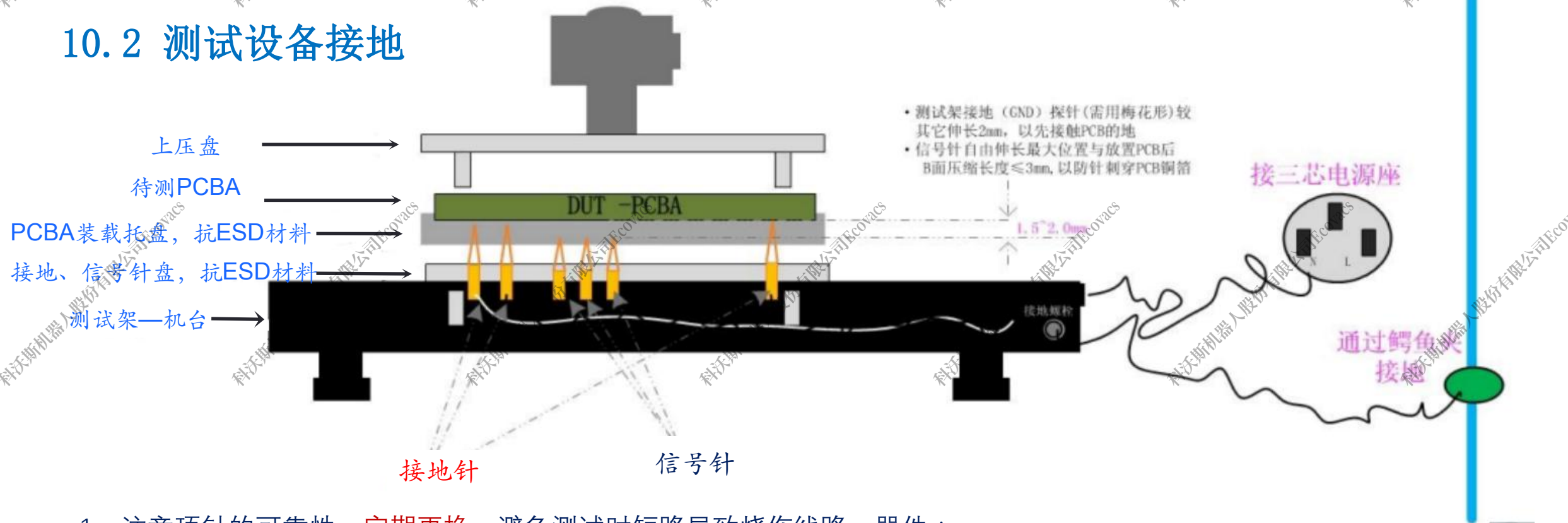
1、使用万用表：测量对地阻抗，各设备外壳与设备地线阻抗应 $< 10\Omega$ ；测量电位差 $< 2V$

2、使用测电笔：设备外壳交流感应电压携带量应 $< 12V$

上图不良：锡炉接地不良，外壳携带交流感应电压110V

一、构成及要求

10.2 测试设备接地



- 1、注意顶针的可靠性，定期更换，避免测试时短路导致烧伤线路、器件；
- 2、GND顶针要长一些（见上图），以便保持顶针地最先接触、然后是信号、最后是电源的连接顺序；
- 3、多接一些GND顶针，通过多点接地，来增强系统GND的连接；
- 4、对治具做防呆机制，避免人为误操作，造成顶针带电测试；
- 5、建议使用延时继电器，延时上电和自动下电，是最安全的；

一、构成及要求

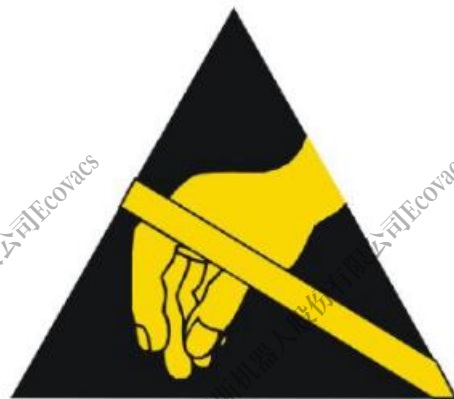
11、生产辅助设备



防静电绳可制做成防静电门帘，具有泄放静电的作用。在人员进出时与防静电绳接触，通过防静电绳把人体静电导走，从而消除人体静电，达到很好的防静电效果。

一、构成及要求

12、防静电标识



对ESD敏感的标识



该物体已被防护



防静电保护区标识

一、构成及要求

13、其他生产测试要求

- 1) EPA区域内禁止停放易起电绝缘材料（包装盘、包装袋、泡沫板等），或采取以下措施：绝缘体与静电敏感器件距离保持在30cm以上；使用离子风扇等设备中和电荷；
- 2) 测试时保持接线~板卡正确的插入方向 正确的接口；
- 3) 定期检查设备的接地状况；
- 4) 选择接地可靠的DC电源、USB连接线；

一、构成及要求

14.1 常见检测设备

兆欧表



ACL-800



TREK152



FLUKE 15B+

一、构成及要求

14. 2常见检测设备

充电板监测仪

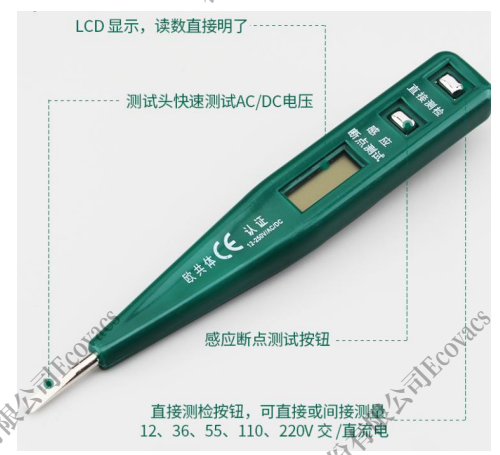
CPM-374



手持简易测试装备



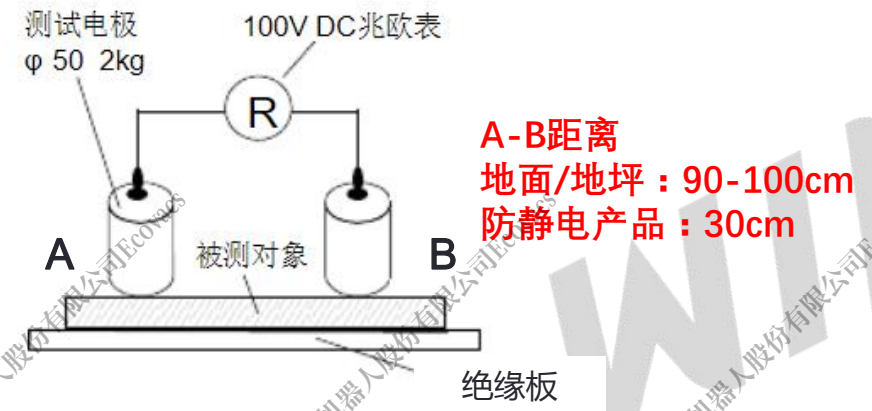
FMX-003



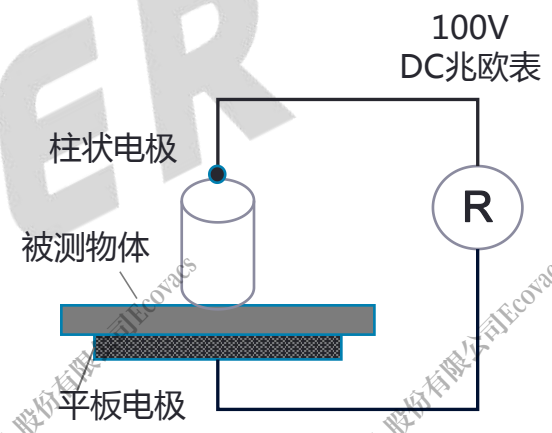
世达62601

二、检测方法

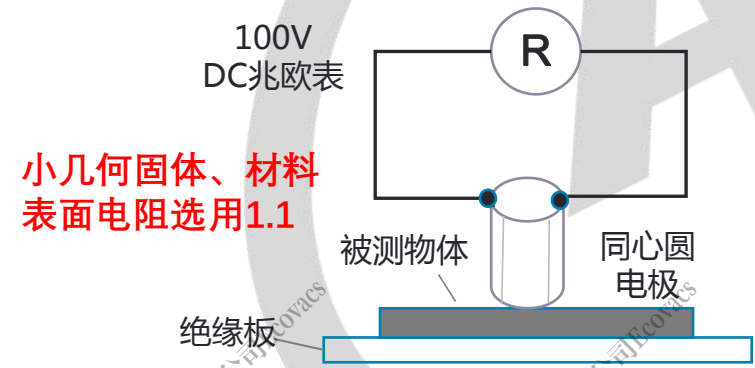
1、常见电阻测试示意图



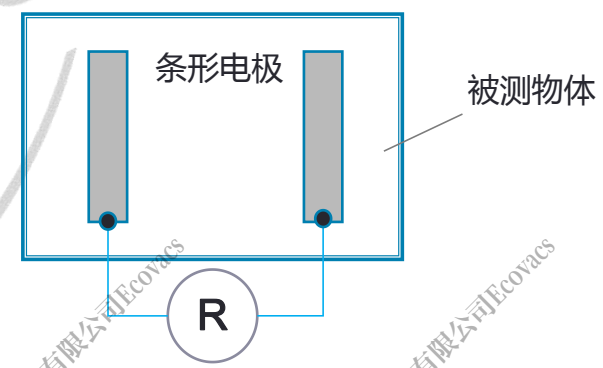
1、表面点对点电阻测试



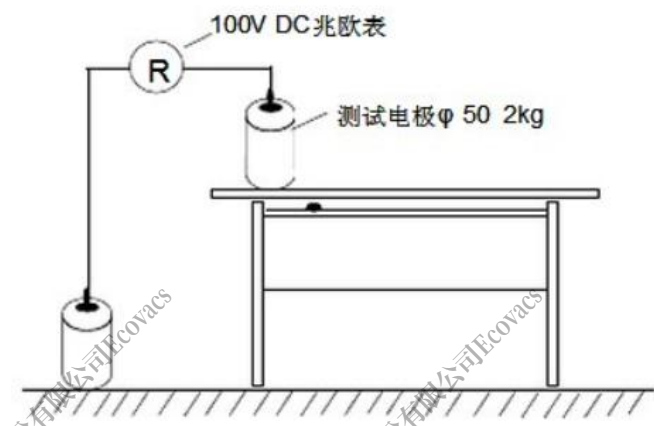
2、体积电阻测试



1.1 表面电阻测试



1.2 表面电阻测试



3、对地/泄露电阻测试

二、检测方法

1.1 穿戴类表面电阻测试方法



静电服表面阻抗量测
使用**方法1**：ABC、DE分属接缝两端，测试时两电极需要在两端分别取点测试，5组数据均值满足 $1.0 \times 10^5 \Omega \sim 1.0 \times 10^{11} \Omega$



静电帽表面阻抗量测
使用**方法1.2**：仪表背部有条形电极（上图右侧），可直接压测，阻值值满足 $1.0 \times 10^5 \Omega \sim 1.0 \times 10^{11} \Omega$



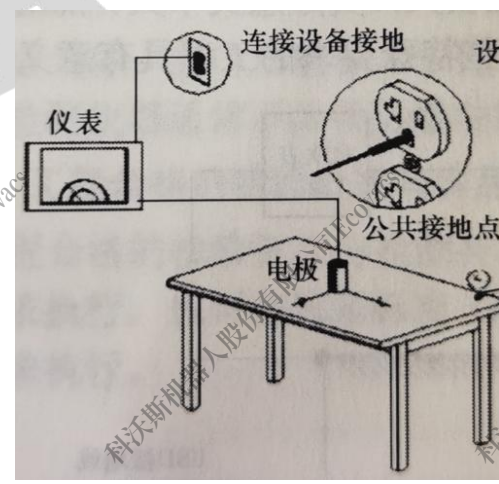
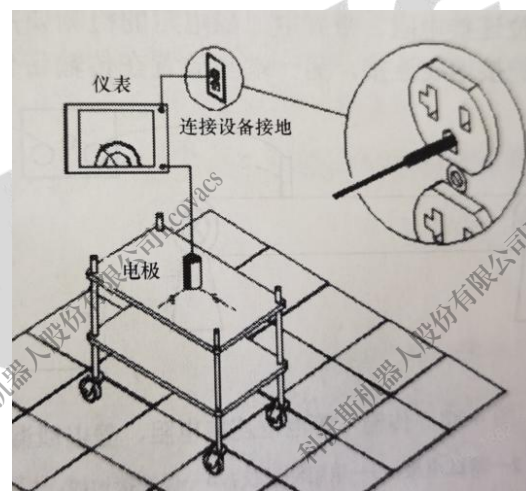
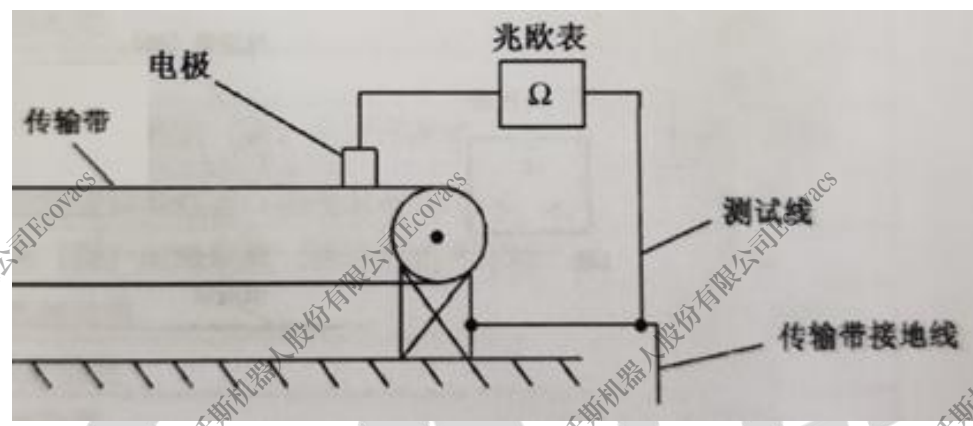
鞋底内面对地阻抗测试：
鞋底内面与静电地坪表面间得电阻应 $\leq 1 \times 10^9 \Omega$



腕带穿戴是对地阻抗测试：
人员每天进入EPA区域，故只需检测穿戴状态时对地电阻即可（ $< 3.5 \times 10^9 \Omega$ ）

二、检测方法

1.2 桌、台面对地电阻测试方法

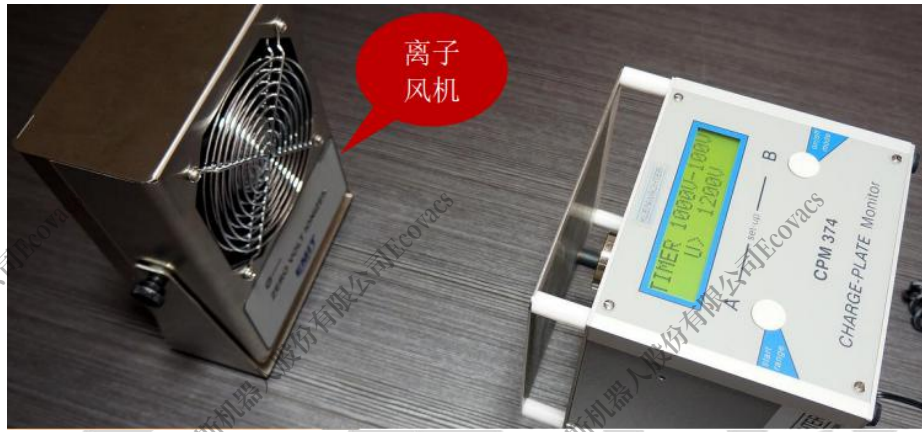


桌、台面对地阻抗量测

使用方法3：测量点对地组织应满足 $1.0 \times 10^5 \Omega \sim 1.0 \times 10^9 \Omega$

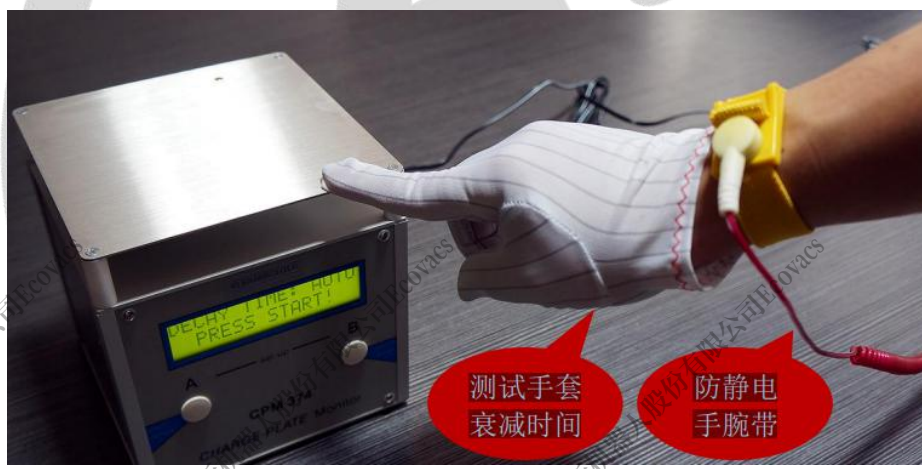
二、检测方法

2.1 静电消除器离子平衡度及散电时间测试



起始电压可设置为：1000V → 950V … → 550V → 500V
 结束电压可设置为：0V → 50V … → 450V → 500V
 离子平衡度测试时间可设置为：0s → 10s → … → 50s → 1min → 2min → … → 10min
 测试模式可设置为：自动、只测正电压衰减、只测负电压衰减
 离子风机耗电时间要求（从1000V中和至100V）
 应小于3秒

2.2 常用防静电物品衰减时间测试



用防静电物品静电衰减时间要求（1000V-100V）：
 静电台垫 < 2秒
 手腕带 < 0.1秒
 静电消散指套、手套 < 2秒
 静电消散镊子、毛刷等工具 < 2秒
 静电电阻大于 $1 \times 10^{11} \Omega$ 的工具 < 10秒
 静电消散包装材料 < 2秒
 静电消散座椅 < 2秒
 静电消散工衣工帽 < 2秒

二、检测方法

3、手持测试仪



- 1) 测电笔 主要检测产线静电接地线、烙铁外壳、及其它金属设备外壳接地状；
- 2) 表笔显示数据 $\leq 12V$ ，表示线路及外壳安全，接地良好。



- 1) 表面静电测试仪 主要测试包材、静电屏蔽袋、托盘、桌面等表面静电荷附着情况；
- 2) 表面显示数据 $\leq 100V$ ，表示该物质/材料表面静电消散状况较好，较易适用于生产。

三、制度建立与运行

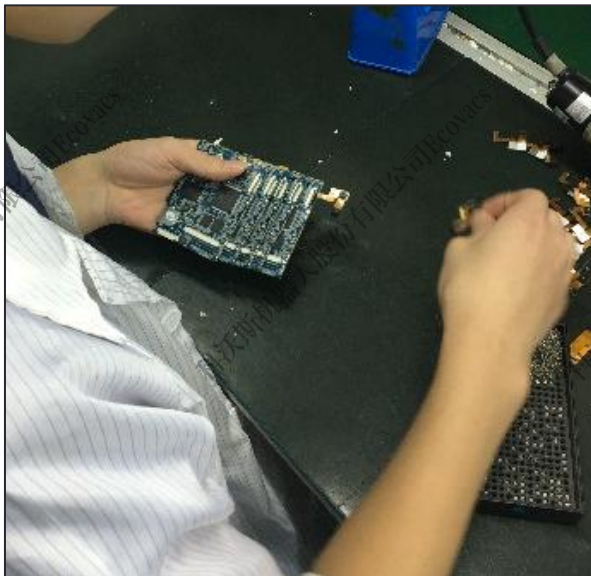
1、建立步骤

- 1) 确定企业涉及静电防护的部门；
- 2) 各部门的职能及职责：谁实施、谁维护、谁点检、谁培训、谁监督？
- 3) 划定防静电区域；
- 4) 各区域内防静电操作规程、要求、检查条例等；
- 5) 培训与考核，使目标可正确操作；
- 6) 运行与监督，保证系统满足要求。

三、制度建立与运行

2、常见不符合静电管控项

2.1 人员&设备接地类



× 裸手拿板/IC

√ 佩戴有线手环、正确穿着防静电衣



× 手环接地线悬空

√ 保持静电线夹和主线牢固接触



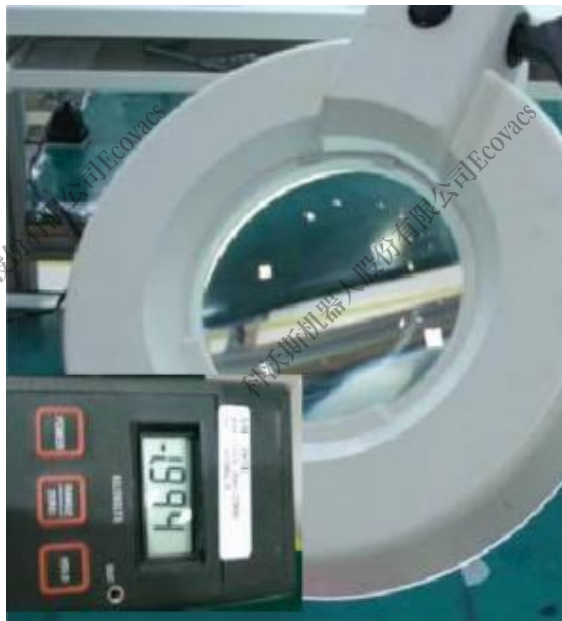
× 未接交流地线或已经断开

√ 检查断裂位置或重新配置地线

三、制度建立与运行

2、常见不符合静电管控项

2.2 生产辅助用品



× 显微镜外壳为非防静电材质

√ 使用静电材料包覆



× 禁止使用非防静电吸锡枪

√ 使用防静电吸锡枪



× 工作台近距离置放SOP的普通
塑胶文件袋

√ 防止距离不小于30cm，或放
置离子风机

三、制度建立与运行

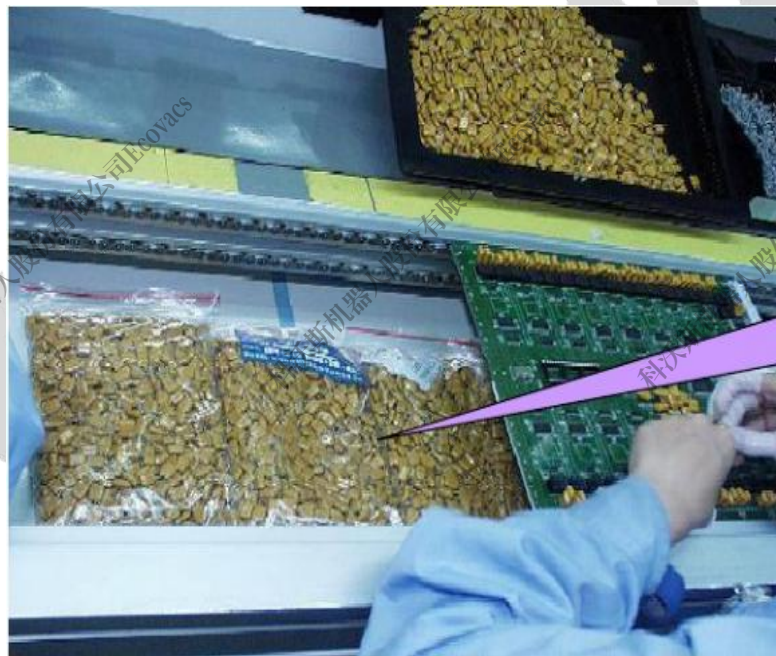
2、常见不符合静电管控项

2.3 生产包装类



× 装有单板的防静电箱不能直接用胶膜捆扎

√ 取消常规打包膜捆扎，改用防静电材料



× 使用非常规塑胶袋盛放器件

√ 改用静电盒盛放



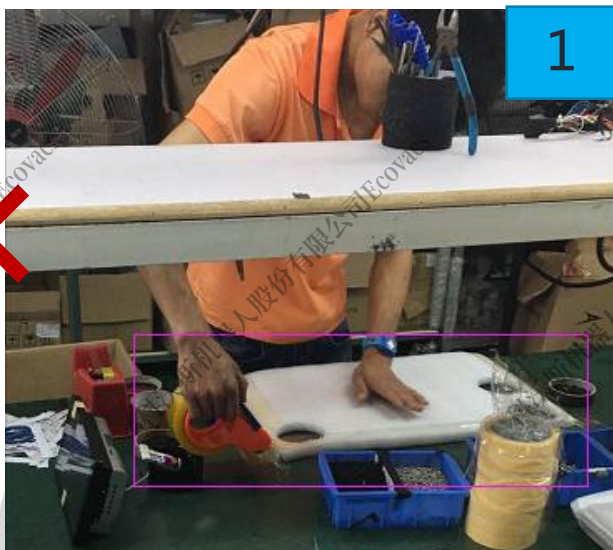
× 产线禁止使用非防静电材料

√ 改用防静电气泡袋

三、制度建立与运行

2、常见不符合静电管控项

2.4 操作过程



1) 图1动作瞬间可产生4-6KV静电，且存放于珍珠泡棉上，持久、不易消散；

--- A、建议禁止在产线撕扯胶带动作；

B、选用红色防静电泡棉/红色气泡袋，使用固体胶粘于底部并与桌面固定即可。

2) 图2 IP撕膜瞬间会产生4-15KV静电，存在ESD Damage 元器件隐患。

---建议选用质量较好的IP膜；

避免产线测试时反复撕扯，既降低静电产生机率，又可提升生产效率。

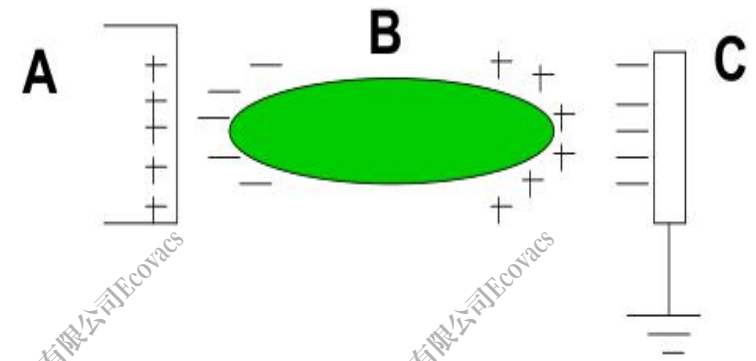
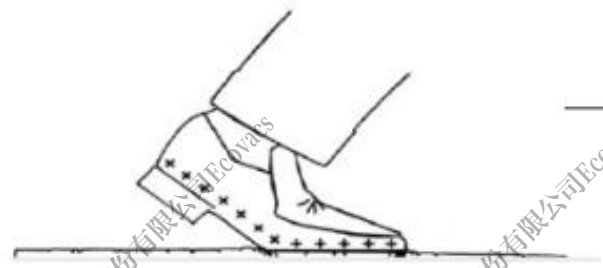
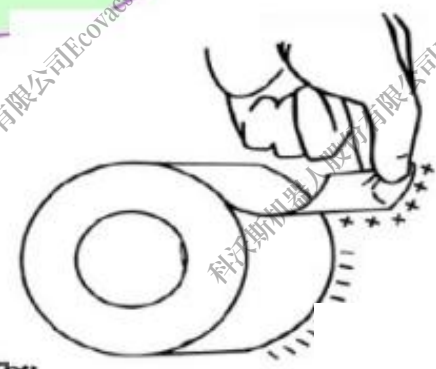
附一、静电的基础知识

1、静电的产生

☐ 静电就是静止的电荷，就是物体表面有多余的电荷（正电荷或负电荷）存在。

静电产生有三种方法：

- ✎ 摩擦
- ✎ 相接触的两个物体发生分离
- ✎ 静电感应产生静电



附一、静电的基础知识

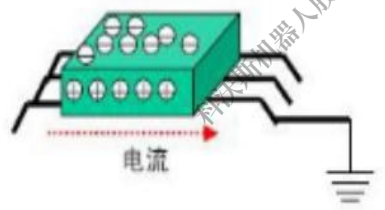
2、影响静电起电的因素——湿度

动作/场景 \ 电压	相对湿度	
	10-20%	65-90%
工作椅上的人员	6000	100
作业指导书塑料外壳	7000	600
聚乙烯地板上行走	12000	250
有泡沫垫的工作座椅	18000	1500
工作台面上拿起塑料袋	20000	1200
在地毯上行走	35000	1200

综上所述:环境越干燥越容易产生静电

附一、静电的基础知识

3、静电释放模式

HBM	MM	CDM
人体—器件—地	机器—器件—地	器件—金属—地
①作业人员（从人体向装置放电） 人体带电模式（HBM） 	②装置类（从装置向装置放电） 机器模式（MM） 	③半导体元件（装置自身带电引起的破坏） 装置带电模式（CDM） 

附一、静电的基础知识

4、人体感知



各类型之晶体皆有其抗静电能力.实际上芯片在达到能承受静电压值的1/4以后,这些芯片就会产生“衰退”的现象.这些衰退的芯片在后续制程中或是在 PC 板组装时,如果再经静电影响将会提前失效.

电子界ESD的标准电压一般要求为：
+100volts以下

针对我们的 **CPU**（处理器）产品,安全静电电压是
<100V!



附一、静电的基础知识

5、常见防静电标识



对ESD敏感的标识



该物体已被防护



防静电保护区标识

附二、静电的危害

1、常见半导体静电敏感电压

VMOS	30-1,800 (VOLTS)
MOSFET	100-200
Ga SFET	100-300
EPROM	100-
JFET	140-7,200
SAW	150-500
OP-AMP	190-2,500
CMOS (INPUT PROTECTED)	250-3,000

附二、静电的危害

2、静电产生过程

元器件从生产到使用的整体过程中都可能遭受静电损伤，依各阶段的可分为：

- (1) **元器件制造过程** 在这个过程，包含制造、切割、接线、检验到交货。
- (2) **印刷电路版生产过程** 收货、验收、储存、插入、焊接、品管、包装到出货。
- (3) **设备制造过程** 电路板验收、储存、装配、品管、出货。
- (4) **设备使用过程** 收货、安装、试验、使用及保养。
- (5) **设备维修过程**

所以，从元器件的制造，使用到维修的任一环节都有可能发生静电损害。

附二、静电的危害

3、静电导致的失效模式

1) 突变失效：

此类失效占静电损伤的**10%**.

表现现象：SMT/DIP测试位即出现无法开机、大电流、发烫等异常

2) 潜在性缓慢失效：

此类失效占静电损伤的**90%**.

表现现象：受后段组装或终端应用时电流影响，出现无法开机、大电流、发烫、功能缺失等异常。

附二、静电的危害

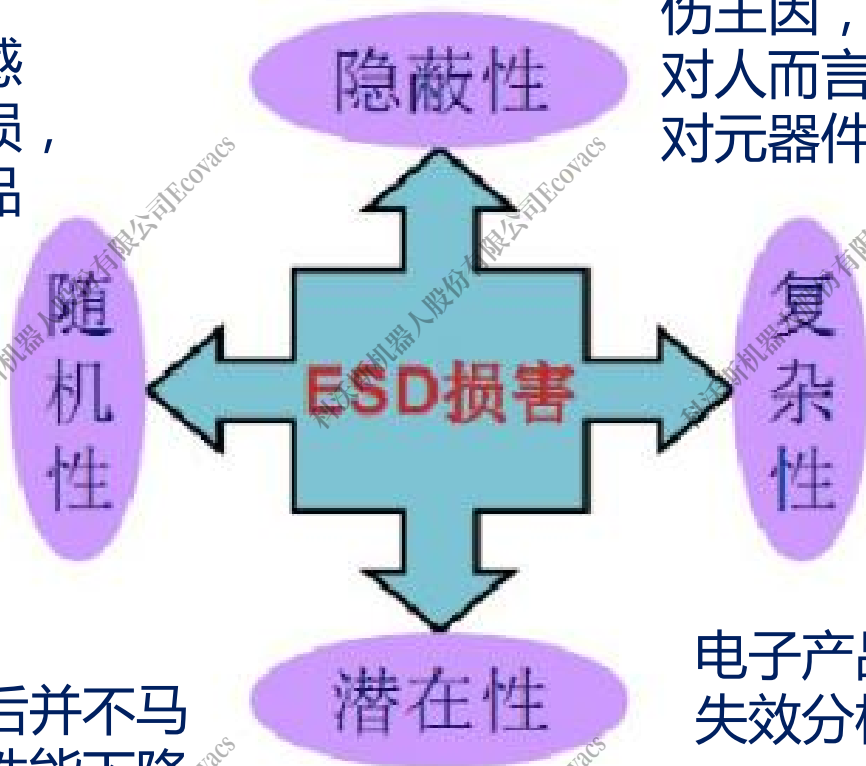
4、电子产品静电损伤的特点

只要电压超过或接近静电敏感电压阈值，就可能发生静电损伤，在生产各个环节，包括成品运输等都可能产生ESD损伤。

有些元器件在损伤后并不马上表现出来，只是性能下降，并不马上失效。

人体带电是电子产品静电损伤主因，几KV的人体静电，对人而言放电感受几乎没有，对元器件却是致命的。

电子产品有精、细、小的特点，失效分析易于同其它损伤混淆。



附二、静电的危害

5、静电损害后果



产品失效/低可靠性



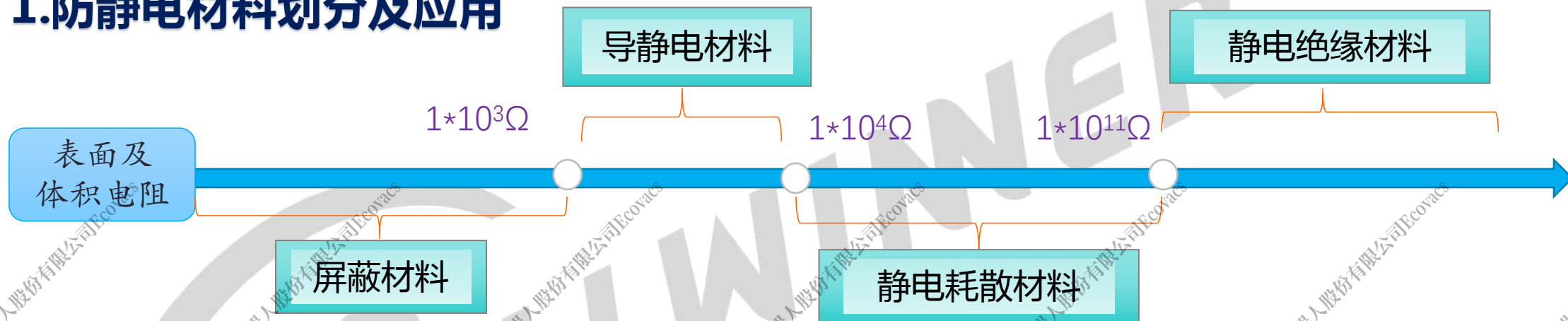
高退货率（高成本）



客户抱怨

附三、静电防护原理

1.防静电材料划分及应用



- 1、屏蔽材料：**用于EPA之前电子器件的包装和器件周边有较强电场（源）的屏蔽用品；导电性好，但存在CDM效应风险；一般作为屏蔽袋内层使用，不能直接接触电子器件；
- 2、导静电材料：**能够使电荷迅速耗散或对地泄漏的材料，用于不涉及人身安全场所的防静电制品设备，作为等电位连接用品使用（短路棒等）；
- 3、静电耗散材料：**用于涉及人身安全场所的各类防静电制品和材料，如：包装、地坪、工作台面、操作器具，该材料不会导致CDM效应；
- 4、静电绝缘材料：**此类材料通常在接触摩擦分离时，材料表面产生的静电荷很少，主要用于防静电包装、织物、工作表面等（纸箱、木栈板），不会产生CDM效应。

附三、静电防护原理

2、静电防护的方法

2.1 静电耗散、泄漏、等电位接地

2.2 静电中和

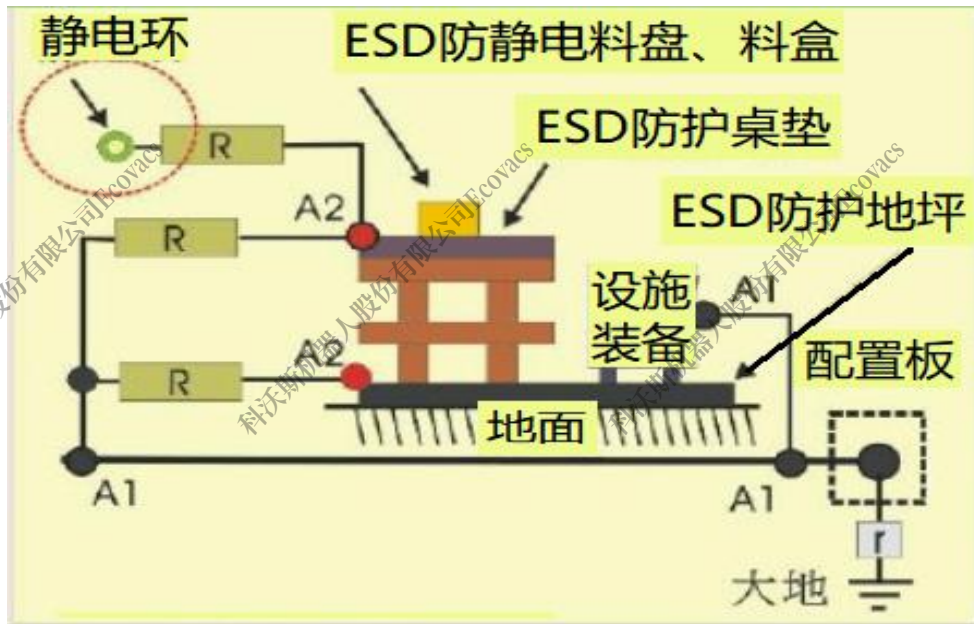
2.3 静电屏蔽与接地

2.4 环境增湿

2.5 电子产品ESD防护设计

附三、静电防护原理

2.1 静电防护 之静电耗散、泄漏之接地



A1：大地接地点 R：泄放电阻 $\approx 1.2\text{M}\Omega$

A2：静电接地点 r：接地阻抗 $< 100\Omega$

防静电接地的作用：耗散、泄漏静电，区域内防静电系统全部等电位。

定义：带电体上电荷通过内部或其表面等接地途径，使其全部消失的方法。

原理：将静电区域内所有需要管控的设备、仪器、人员等采取并联的方式接地；

软接地：也是间接接地，在接地电路中串接电阻，限制人体触电时的电流（ $< 5\text{mA}$ ），以保护人身安全的一种接地方式（ $R \approx 1.2\text{M}\Omega$ ）；

硬接地：设备及其外壳直接通过地电阻金属/线与大地做导通性连接的一种方式（R越小越好）。

附三、静电防护原理

2.2 静电防护 之静电中和

定义：带电体上的表面电荷和外部相反属性的电荷（电子、离子）的复合而使所带表面电荷部分或全部消失的现象；

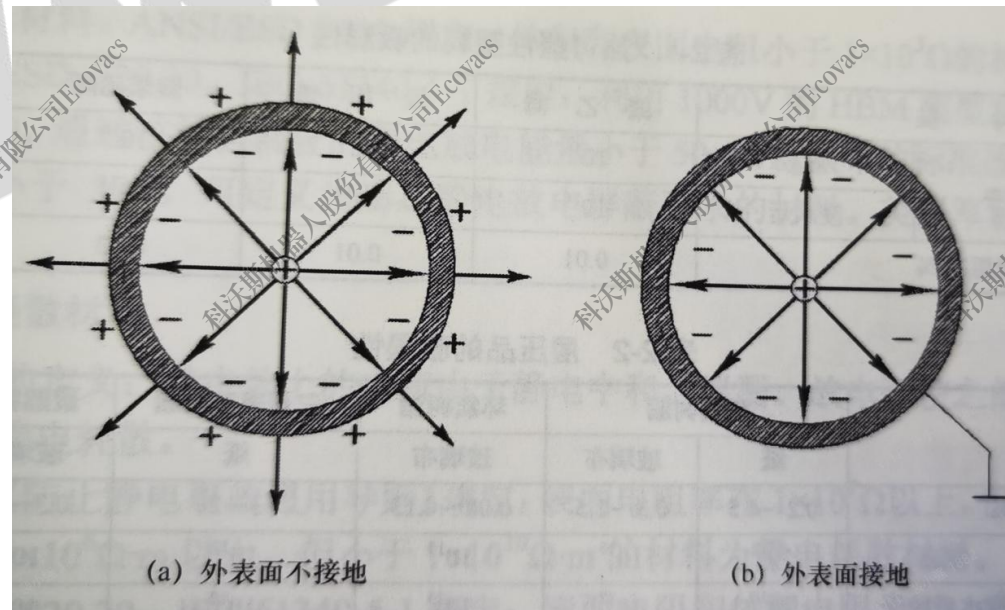
原理：利用空气电离原理产生正负离子与静电带电体的正、负电荷中和而消除带电体静电荷。

静电中和措施是生产中教常见，用于消除EPA内放置的绝缘体、某些工艺操作、对地绝缘的孤立导体静电的消除，是很重要的静电防护措施之一；常见应用于离子风扇/风机等。

附三、静电防护原理

2.3 静电防护 之静电屏蔽与接地

- 1) 静电屏蔽是通过将一个区域封闭起来的壳体实现的；壳体可以做成金属隔板式、盒式等形状。
- 2) 静电屏蔽的壳体不允许孔洞。
- 3) 静电屏蔽分为**主动屏蔽 (b)**及**被动屏蔽 (a)**；
- 4) 被动屏蔽的**典型应用**就是静电屏蔽袋及带封口的静电箱。



附三、静电防护原理

2.4 静电防护 之环境增湿

环境相对湿度越低，起电效果越明显，相对湿度越高，静电越容易耗散及泄漏；但随着环境湿度持续上升，可能会导致器件的生锈/腐蚀及人体不适；故建议湿度范围一般保持在RH45%-75%。

附三、静电防护原理

2.5 静电防护 之产品及线路的ESD防护设计

常规增强设计参考：

- 仪器和接口电路尽量选用静电不敏感器件；
- 与SSD电路连接的控制、开关及锁定装置，应设置通过机壳地线泄放静电的电路；
- 设备和仪表内设置的SSD要尽可能远离高压、火花放电、射频、电机等电路或部件；
- 对于SSD电路可采用接地的金属壳将其屏蔽；
- SSD放置位置应尽可能避免与有可能输入ESD脉冲或EOS点电路直接连接；
- 尽可能采用间接接触的方法，以增强抗EOS、ESD的能力；

附四、EOS的产生

1、EOS概念

- ✓ **EOS是指过电应力**，当外界电流或电压超过器件的最大规范条件时，器件性能会减弱甚至损坏
- ✓ EOS是一个非常广的概念，物理上可以看成是一种较长时间的低电压，大电流的能量脉冲（通常电压 $<100V$ ，电流大于 $10A$ ，大于 $1ms$ 的发生时间）。



附三、EOS的产生

2、EOS和ESD的区别

类型	ESD	EOS
成因	环境的干燥、人员未接地等 ESD属于EOS的特例	电源、设备接地不当/漏电等
特点	高电位、小电量、弱电流	低电位、大电量、强电流
损坏时长	ns	ns~ms
电性现象	VSS线路比较不会受到损坏	线路或VSS线路会有明显烧坏
	功能检测不良	功能检测不良
损坏现象	一般为元件MOS损坏	一般为元件MOS或金属线路均有损坏
	损坏处多为连线点或一条线	损坏处多为某一区域

附三、EOS的产生

3、EOS的产生

1. 人员不正确的动作程序

产品通电时，进行测试配备的插拔或遭外力移动

2. 配备：不良配备所造成的损坏

(1) 治具, 烙铁, 电动起子未接地而漏电

(2) 周边配备之金手指磨损而造成短路

3. 环境：电源不稳定

(1) 电源接地不良（一般是插头松动）

(2) AC电源的不稳定

(3) 机台设备的外壳漏电

4. 设计：硬件设计不良

(1) 零件周边线路设计不良

(2) 零件耐压设计不良

(3) 测试配备是否防呆

EOS成因很多，主要会出现：
在上下电瞬态过程，电流倒灌以及
过度的电压电流驱动（常说的过载）

附三、EOS的产生

4、EOS的控制

- 1) 接地：可靠接地并保证地线和零线连接正确；
- 2) 减小设备中接地回路的尺寸；
- 3) 确保内部接线方式的良好布局，以消除开关噪声耦合；
- 4) 执行生产环境的日常检查；
- 5) 培训和教育从事EOS/ESD相关生产人员；



The End